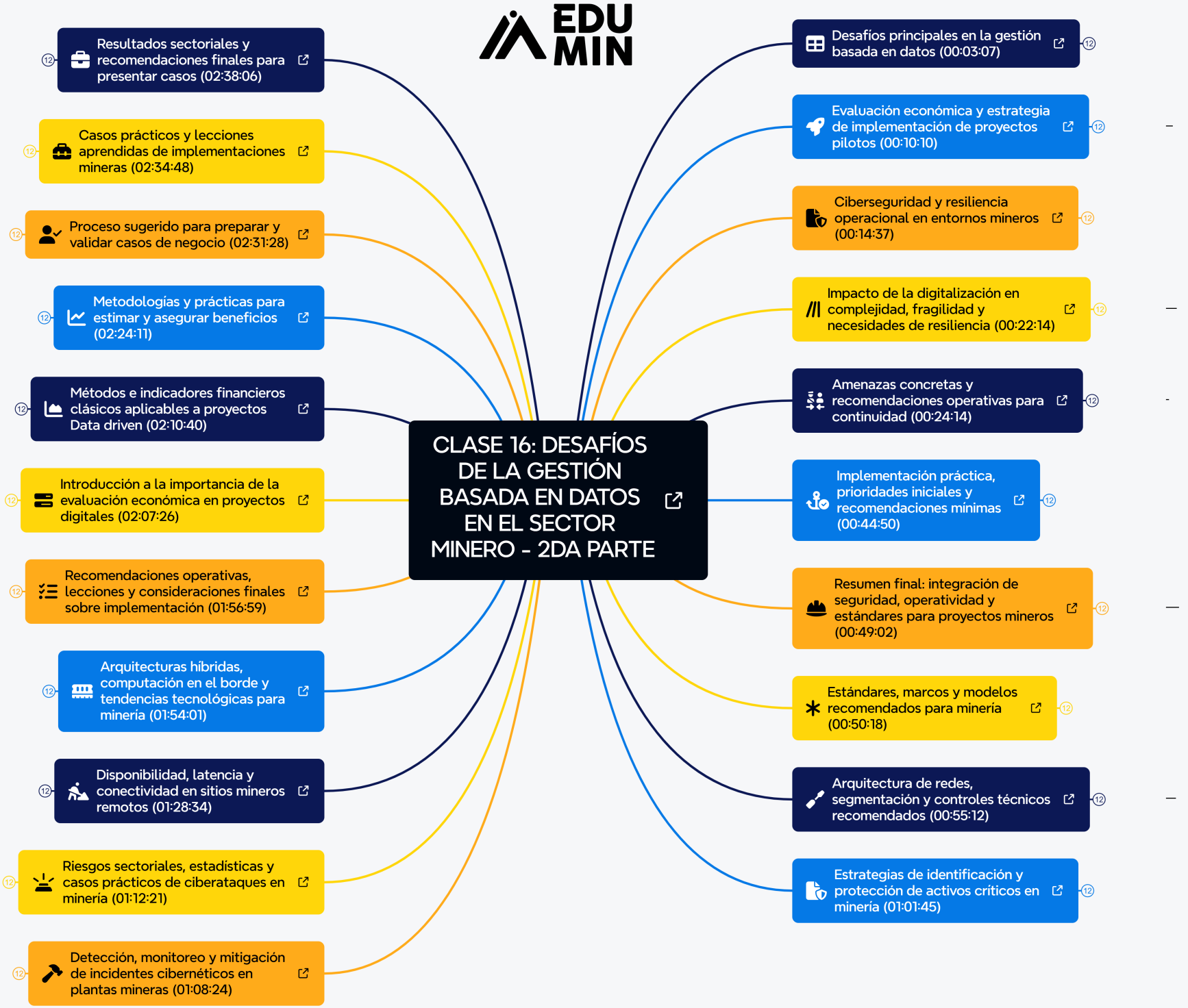

EDU MIN
CLASE 16: DESAFÍOS DE LA GESTIÓN BASADA EN DATOS EN EL SECTOR MINERO - 2DA PARTE
Resultados sectoriales y recomendaciones finales para presentar casos (02:38:06)
Casos prácticos y lecciones aprendidas de implementaciones mineras (02:34:48)
Proceso sugerido para preparar y validar casos de negocio (02:31:28)
Metodologías y prácticas para estimar y asegurar beneficios (02:24:11)
Métodos e indicadores financieros clásicos aplicables a proyectos Data driven (02:10:40)
Introducción a la importancia de la evaluación económica en proyectos digitales (02:07:26)
Recomendaciones operativas, lecciones y consideraciones finales sobre implementación (01:56:59)
Arquitecturas híbridas, computación en el borde y tendencias tecnológicas para minería (01:54:01)
Disponibilidad, latencia y conectividad en sitios mineros remotos (01:28:34)
Riesgos sectoriales, estadísticas y casos prácticos de ciberataques en minería (01:12:21)
Detección, monitoreo y mitigación de incidentes cibernéticos en plantas mineras (01:08:24)
Desafíos principales en la gestión basada en datos (00:03:07)
Evaluación económica y estrategia de implementación de proyectos pilotos (00:10:10)
Ciberseguridad y resiliencia operacional en entornos mineros (00:14:37)
Impacto de la digitalización en complejidad, fragilidad y necesidades de resiliencia (00:22:14)
Amenazas concretas y recomendaciones operativas para continuidad (00:24:14)
Implementación práctica, prioridades iniciales y recomendaciones mínimas (00:44:50)
Resumen final: integración de seguridad, operatividad y estándares para proyectos mineros (00:49:02)
Estándares, marcos y modelos recomendados para minería (00:50:18)
Arquitectura de redes, segmentación y controles técnicos recomendados (00:55:12)
Estrategias de identificación y protección de activos críticos en minería (01:01:45)

EDU MIN

# CLASE 16: DESAFÍOS DE LA GESTIÓN BASADA EN DATOS EN EL SECTOR MINERO - 2DA PARTE

- Riesgos sectoriales, estadísticas y casos prácticos de ciberataques en minería (01:12:21)
- Detección, monitoreo y mitigación de incidentes cibernéticos en plantas mineras (01:08:24)
- Estrategias de identificación y protección de activos críticos en minería (01:01:45)
- Arquitectura de redes, segmentación y controles técnicos recomendados (00:55:12)
- Estándares, marcos y modelos recomendados para minería (00:50:18)
- Resumen final: integración de seguridad, operatividad y estándares para proyectos mineros (00:49:02)
- Desafíos principales en la gestión basada en datos (00:03:07)
- Evaluación económica y estrategia de implementación de proyectos pilotos (00:10:10)
- Ciberseguridad y resiliencia operacional en entornos mineros (00:14:37)
- Impacto de la digitalización en complejidad, fragilidad y necesidades de resiliencia (00:22:14)
- Amenazas concretas y recomendaciones operativas para continuidad (00:24:14)
- Implementación práctica, prioridades iniciales y recomendaciones mínimas (00:44:50)

# Desafíos principales en la gestión basada en datos (00:03:07)

- Identificación de problemas humanos y técnicos en proyectos de digitalización (00:03:07)
  - La gestión del cambio es el principal reto humano que dificulta la adopción de iniciativas de digitalización dentro de las minas.
  - La fragmentación de datos provoca silos informacionales, especialmente en minas antiguas con sistemas legados y múltiples fuentes desconectadas.
  - La interoperabilidad entre estándares distintos es compleja y requiere implementación coordinada de normas ya conocidas.
- Enfoque organizacional y metodologías para gestión del cambio (00:03:07)
  - La gestión del cambio no es un problema técnico sino humano y exige metodologías específicas aplicables a minería, como la metodología ADKAR (mencionada como "ladra").
  - Es necesario combinar estándares técnicos con metodologías organizacionales para facilitar la transición hacia operaciones basadas en datos.
  - La resistencia al cambio proviene de múltiples factores culturales y operativos dentro de la organización minera.
- Tres desafíos adicionales en la madurez para gestión de datos (00:03:07)
  - Ciberseguridad: proteger sistemas, redes y datos frente a accesos no autorizados y ataques como ransomware.
  - Disponibilidad de atención y conectividad: dificultades propias de operaciones remotas y minas a rajo abierto con extensas áreas geográficas.
  - Evaluación económica de iniciativas data: cálculo complejo del retorno de inversión (ROI) y justificación financiera de proyectos de digitalización.

# Evaluación económica y estrategia de implementación de proyectos pilotos (00:10:10)

- Dificultades para calcular retorno de inversión y propuesta de pilotos (00:10:10)
  - Las iniciativas de digitalización suelen ser costosas y resulta difícil estimar su ROI, sobre todo en proyectos de innovación.
  - Se recomienda iniciar con proyectos pilotos que apunten a las áreas core o nucleares de la operación para generar mayor valor y justificar inversión.
  - Los pilotos deben enfocarse en áreas con impacto económico alto, como plantas, molinos, chancado y celdas de flotación.
- Expansión de proyectos y complejidad de justificar inversiones en áreas secundarias (00:11:05)
  - Ampliar la implementación a otras áreas de la mina complica la obtención de resultados cuantificables y el cálculo del ROI.
  - La dificultad aumenta cuando los beneficios son difusos o indirectos, requiriendo métricas y comparaciones robustas para la toma de decisiones.
  - Es aconsejable priorizar y secuenciar inversiones según impacto y facilidad de medición de beneficios.
- Principios de analítica de datos y su rol en la toma de decisiones económicas (00:12:43)
  - Recordar principios de Data Science: calidad, valor, contexto y pipeline de ingestión, captura, almacenamiento e integración.
  - La evaluación económica se ubica en la fase de toma de decisiones, donde se comparan opciones de inversión y se calculan indicadores financieros.
  - Las métricas financieras deben derivar de datos bien integrados y contextualizados en el flujo operativo para justificar el gasto en digitalización.

# Ciberseguridad y resiliencia operacional en entornos mineros (00:14:37)

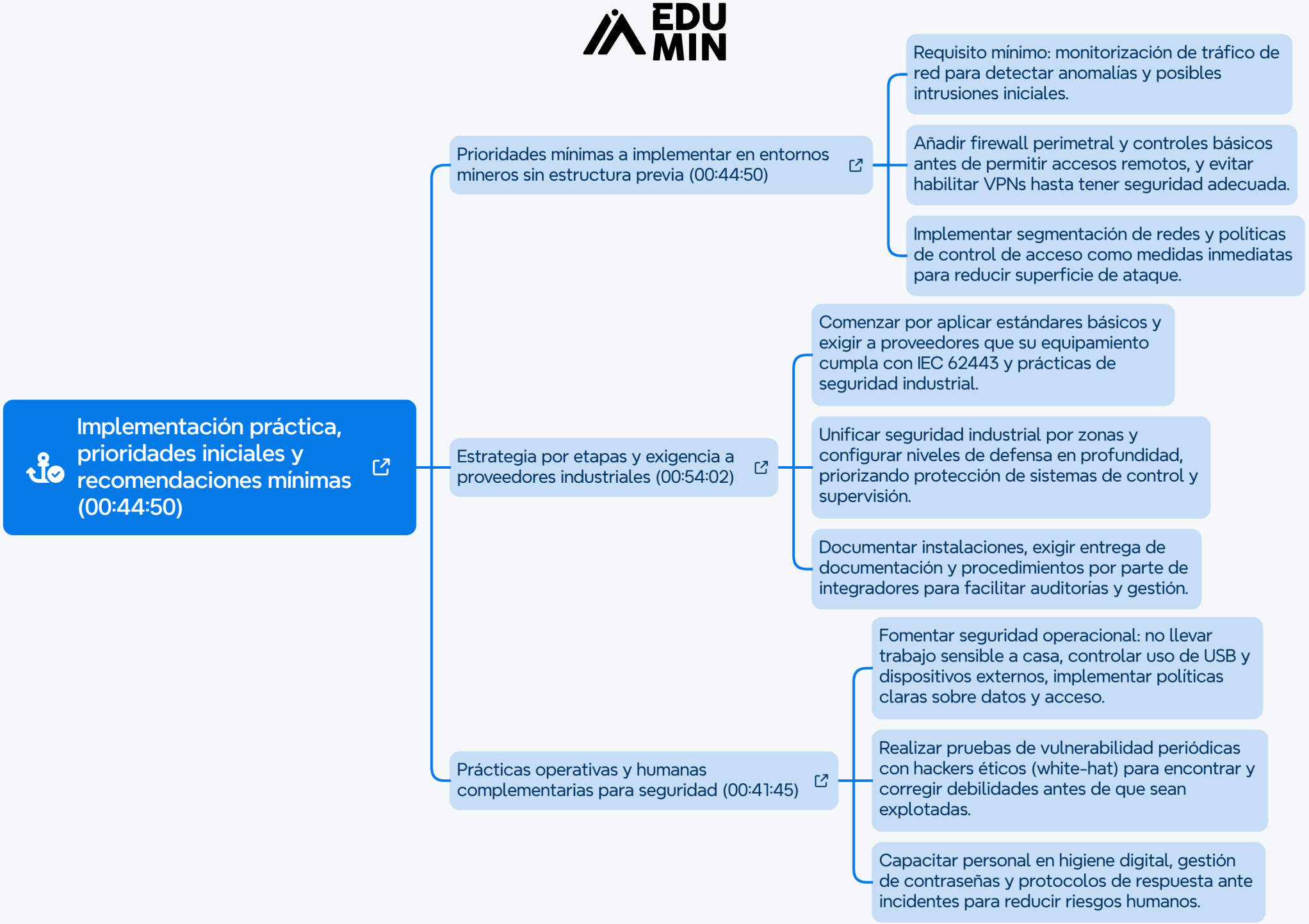
- Diferencia entre ciberseguridad y resiliencia operacional y su importancia (00:14:37)
  - Ciberseguridad: conjunto de prácticas, tecnologías y controles para proteger sistemas, redes y datos frente a accesos no autorizados.
  - Resiliencia operacional: capacidad de la operación para resistir, responder y recuperarse rápidamente de interrupciones, sean por ciberataques o fallos técnicos.
  - En minería, ambos conceptos deben integrarse: la digitalización aumenta complejidad y puntos de falla, por tanto se debe garantizar continuidad operativa.
- Características de sistemas industriales y riesgos específicos en minería (00:34:02)
  - Los sistemas de control industrial (ICS), incluyendo PLC, DCS, SCADA y HMI, suelen ser tecnologías propietarias y antiguas con requisitos de alta disponibilidad.
  - Un atacante que comprometa ICS puede provocar daños físicos en equipos críticos (bombas, fajas, molinos) y causar riesgos de seguridad.
  - Casos emblemáticos como Stuxnet demuestran que ataques sofisticados pueden manipular variadores de velocidad y provocar fallos físicos en equipos industriales.
- Medidas de protección, diseño y buenas prácticas en ciberseguridad (00:31:26)
  - Estrategias clásicas: firewalls, segmentación de redes, antivirus, parches, planes de contingencia y backups off-site para recuperación ante incidentes.
  - Principios de seguridad operacional: control de accesos, gestión de contraseñas, evitar compartir credenciales y procedimientos claros para roles y permisos.
  - Implementación de defensa en profundidad: múltiples capas de controles redundantes para proteger sistemas críticos y aislar fallos.

# Impacto de la digitalización en complejidad, fragilidad y necesidades de resiliencia (00:22:14)

- Relación entre complejidad del sistema y fragilidad operativa con digitalización (00:22:14)
  - A mayor complejidad y número de elementos automatizados, mayor probabilidad de puntos de falla y fragilidad del sistema.
  - La digitalización agrega elementos, integraciones y dependencias que requieren medidas adicionales para mantener resiliencia.
  - Es necesario diseñar medidas de redundancia, backups y procedimientos de recuperación para mitigar la fragilidad introducida.
- Redundancia, ancho de banda y técnicas de tolerancia a fallos en redes industriales (00:35:45)
  - Las redes industriales aprovechan ancho de banda y redundancia de datos para asegurar alta disponibilidad y transmisiones repetidas que mitigan pérdida de paquetes.
  - Tecnologías del sector telecomunicaciones y prioridades de ancho de banda permiten diseñar sistemas con redundancia en transmisión y tolerancia a fallos.
  - Los DCS/SCADA y PLC modernos suelen incluir mecanismos de redundancia y diseño robusto para operación continua en entornos exigentes.
- Aprovechar ventajas de minas antiguas para recuperación manual y continuidad (00:47:38)
  - Minas antiguas a menudo permiten operaciones manuales y cuentan con procedimientos tradicionales que pueden ser útiles en incidentes digitales.
  - Implementar modos manuales de operación y planes de recuperación manual para las partes críticas del sistema facilita continuidad durante fallos tecnológicos.
  - Integrar lecciones de operación manual en planes de resiliencia digital para garantizar que la producción y la seguridad no se vean comprometidas.

# Amenazas concretas y recomendaciones operativas para continuidad (00:24:14)

- Tipos de ataques relevantes y su impacto en la continuidad operativa (00:24:14)
  - Ransomware: secuestro y cifrado de sistemas que puede paralizar operaciones críticas si afecta a planta concentradora o sistemas de despacho.
  - Intrusión en red y phishing: robo de credenciales que permite accesos no autorizados y manipulación de set-points de control.
  - Denegación de servicio (DDoS) es menos crítico en minería, donde la presencia en internet no siempre es esencial, pero aún así requiere mitigación cuando aplica.
- Estrategias de mitigación y continuidad operativa ante incidentes (00:26:19)
  - Mantener el mínimo número de puertas de entrada a sistemas; no conectarse a internet si no es estrictamente necesario para operaciones.
  - Diseñar operaciones para que equipos clave (palas, camiones) puedan seguir operando en modo degradado sin depender completamente de sistemas digitales.
  - Planificar tiempos de recuperación, disponer de canchones para acopio de mineral y operar planta por debajo de capacidad máxima para poder recuperar producción perdida.
- Preparación, respuesta y ejercicios periódicos como parte de la ciberresiliencia (00:48:46)
  - Ciberresiliencia combina ciberseguridad y continuidad del negocio: énfasis en prevención y respuesta eficiente tras un ataque.
  - Realizar pruebas periódicas de planes de recuperación, simulacros y ensayos; el informe citado indica que solo 28% de empresas realizan pruebas regularmente.
  - Implementar planes manuales alternativos y aislar sistemas afectados rápidamente para minimizar impacto en seguridad y producción.


Implementación práctica, prioridades iniciales y recomendaciones mínimas (00:44:50)
Prioridades mínimas a implementar en entornos mineros sin estructura previa (00:44:50)
Requisito mínimo: monitorización de tráfico de red para detectar anomalías y posibles intrusiones iniciales.
Añadir firewall perimetral y controles básicos antes de permitir accesos remotos, y evitar habilitar VPNs hasta tener seguridad adecuada.
Implementar segmentación de redes y políticas de control de acceso como medidas inmediatas para reducir superficie de ataque.
Estrategia por etapas y exigencia a proveedores industriales (00:54:02)
Comenzar por aplicar estándares básicos y exigir a proveedores que su equipamiento cumpla con IEC 62443 y prácticas de seguridad industrial.
Unificar seguridad industrial por zonas y configurar niveles de defensa en profundidad, priorizando protección de sistemas de control y supervisión.
Documentar instalaciones, exigir entrega de documentación y procedimientos por parte de integradores para facilitar auditorías y gestión.
Prácticas operativas y humanas complementarias para seguridad (00:41:45)
Fomentar seguridad operacional: no llevar trabajo sensible a casa, controlar uso de USB y dispositivos externos, implementar políticas claras sobre datos y acceso.
Realizar pruebas de vulnerabilidad periódicas con hackers éticos (white-hat) para encontrar y corregir debilidades antes de que sean explotadas.
Capacitar personal en higiene digital, gestión de contraseñas y protocolos de respuesta ante incidentes para reducir riesgos humanos.

# Resumen final: integración de seguridad, operatividad y estándares para proyectos mineros (00:49:02)

- Ciberresiliencia como combinación de prevención y capacidad de respuesta operacional (00:49:02)
  - La estrategia no es solo prevención sino también respuesta eficiente y recuperación que minimice pérdidas tras un ataque.
  - Se requieren pruebas periódicas, simulacros y evaluación continua para mantener postura de resiliencia vigente y efectiva.
  - Solo una fracción de empresas realiza ensayos regularmente, destacando la necesidad de institucionalizar estas prácticas.
- Recomendaciones metodológicas y selección de marcos según capacidades (00:50:18)
  - Para comenzar desde cero, adoptar NIST como marco de referencia para organizar funciones de gestión de seguridad.
  - Si se dispone de mayor capacidad técnica, integrar IEC 62443 para asegurar redes industriales y exigir cumplimiento a proveedores.
  - Complementar con ISO/IEC 27001 a nivel corporativo para gestionar la seguridad de la información y auditorías periódicas.
- Consideraciones operativas y culturales para asegurar continuidad y seguridad (00:31:26)
  - Equilibrar medidas tecnológicas con controles humanos y operacionales: contraseñas, acceso, formación y disciplina en prácticas laborales.
  - Mantener mínima conectividad necesaria, segmentar redes y asegurar que equipos críticos puedan operar en modo degradado cuando sea necesario.
  - Documentar, auditar y actualizar continuamente políticas, estándares y configuraciones para responder al dinamismo de amenazas y cambios tecnológicos.

# Estándares, marcos y modelos recomendados para minería (00:50:18)

- Marco NIST como punto de partida para gestionar ciberseguridad en minas (00:50:18)
  - NIST Cybersecurity Framework es un marco voluntario ampliamente usado que organiza la gestión en cinco funciones: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar.
  - Es un buen punto de partida para empresas mineras que carecen de medidas organizadas, permitiendo ordenar controles y priorizar acciones.
  - NIST ofrece un lenguaje común y una estructura integral para gestionar seguridad tanto técnica como organizacionalmente.
- Normas específicas para redes industriales y automatización: IEC 62443 (00:53:46)
  - IEC 62443 es un conjunto de normas internacionales para ciberseguridad en sistemas de automatización y control industrial.
  - Proporciona pautas prácticas para fabricantes, integradores y usuarios finales, y es frecuentemente exigida por proveedores de equipos industriales.
  - Incluye requisitos de defensa en profundidad y segmentación por zonas, recomendando separación entre control de campo, supervisión (SCADA) y red corporativa.
- Gestión de seguridad de la información y estándares corporativos como ISO/IEC 27001 (00:58:26)
  - ISO/IEC 27001 es un estándar para sistemas de gestión de seguridad de la información orientado a asegurar políticas, análisis de riesgos, controles y auditorías periódicas.
  - Algunas empresas mineras pueden certificarse en ISO 27001 para fortalecer su postura de seguridad a nivel corporativo y cumplir requisitos regulatorios o de clientes.
  - Para sistemas industriales existen documentos NIST especializados (por ejemplo NIST SP 800-82) que proporcionan lineamientos prácticos para entornos ICS.

# Arquitectura de redes, segmentación y controles técnicos recomendados (00:55:12)

- Modelo de zonas y DMZ entre SCADA y red corporativa como práctica de seguridad (00:55:12)
  - Segregar sistemas en zonas: campo de control, supervisión, zona DMZ (desmilitarizada) y corporativo para controlar el flujo de datos entre dominios.
  - La DMZ actúa como "súper firewall" entre SCADA/DCS y la red corporativa, permitiendo paso controlado de información sin exponer sistemas críticos.
  - Este modelo reduce riesgo de propagación de malware desde la parte corporativa hacia los sistemas de planta y control.
- Control de accesos, VPN, autenticación multifactor y listas blancas de aplicaciones (00:43:11)
  - Implementar controles estrictos de acceso a servidores de planta y sistemas ICS, evitando uso generalizado de VPNs inseguras como vectores de entrada.
  - Utilizar autenticación multifactor para accesos remotos y aplicar whitelisting (lista blanca) de aplicaciones permitidas en HMI/PLC.
  - Monitoreo constante del tráfico de red y detección de anomalías deben ser componentes mínimos de vigilancia continua.
- Técnicas avanzadas: diodos de datos, saltos unidireccionales y aislamiento físico (00:59:39)
  - Uso de diodos de datos (data diodes) o saltos unidireccionales para garantizar que la información solo fluya en un sentido entre redes segregadas.
  - Aislamiento físico y controles de seguridad operacional complementan la defensa técnica para evitar vectores de infección desde dispositivos externos.
  - Exigir a proveedores cumplimiento de normas técnicas (IEC 62443 sección relevante) para asegurar que equipos industriales incorporen prácticas de seguridad.

# Estrategias de identificación y protección de activos críticos en minería (01:01:45)

- Identificar activos críticos y controladores PLC asociados en sistemas de operaciones (01:02:29)
  - Identificar activos físicos clave como palas eléctricas, chancadoras, bombas y celdas de flotación que sostienen la operación minera.
  - Mapear los PLC y sistemas de control que gobiernan esos activos para comprender su rol en la cadena operacional.
  - Considerar procesos críticos específicos de cada modalidad de minería, por ejemplo control de ventilación en minería subterránea.
- Mapeo de vulnerabilidades y aislamiento de sistemas críticos con diodos de datos (01:04:25)
  - Mapear vulnerabilidades por sistema y, siempre que sea posible, aislar sistemas críticos para limitar vectores de ataque y exposición de datos.
  - Implementar diodos de datos (data diodes) o soluciones unidireccionales para permitir flujo de información sin permitir acceso inverso desde redes externas.
  - Valorar soluciones físicas y virtuales según la criticidad del sistema y la interconexión obligatoria de datos.
- Salvaguardas técnicas y organizacionales por capas para proteger datos y sistemas (01:06:13)
  - Implementar medidas técnicas como doble factor (MFA) para VPN, cifrado de comunicaciones, respaldos y mantenimiento actualizado de servidores y PLC.
  - Adoptar controles organizacionales: concienciación, capacitación y programas de entrenamiento sobre phishing y manejo de credenciales.
  - Aplicar controles operacionales adicionales como segmentación de red, listas blancas de USB y procedimientos de control de cambios en sistemas TIC.

# Detección, monitoreo y mitigación de incidentes cibernéticos en plantas mineras (01:08:24)

- Monitoreo continuo, detección de intrusos y análisis de logs con reglas específicas (01:08:24)
  - Establecer sistemas de detección de intrusos (IDS) y monitoreo continuo para identificar eventos de ciberseguridad de forma temprana.
  - Implementar análisis de logs y detección de anomalías, preferiblemente con reglas específicas que reduzcan falsos positivos y eviten dependencia exclusiva en IA.
  - Configurar alertas basadas en horarios y actividades, por ejemplo alarma si se programa PLC fuera de ventanas de mantenimiento autorizadas.
- Procedimientos de respuesta, planes de mitigación y simulacros (war games) para resiliencia (01:09:35)
  - Desarrollar planes de respuesta a incidentes claros, ensayados y accesibles para mitigar impacto de ciberataques como ransomware.
  - Incluir acciones concretas: pasar a modo manual, notificar reguladores, activar equipos técnicos para restaurar respaldos y reconstruir servidores.
  - Practicar simulacros de ciberataques (wargames) para asegurar respuestas ordenadas y reducir pánico operacional ante incidentes reales.
- Recuperación técnica y organizacional tras incidentes (01:10:52)
  - Planificar la restauración técnica: recuperación de sistemas desde respaldos, reconstrucción de servidores y reconfiguración de componentes afectados.
  - Establecer criterios de prioridad para restauración de servicios críticos (comunicaciones primero, sistemas de reporte financiero después).
  - Formalizar recuperación organizacional y lecciones aprendidas para volver a la operación normal y mejorar resiliencia futura.

# Riesgos sectoriales, estadísticas y casos prácticos de ciberataques en minería (01:12:21)

- Amenaza sectorial y motivos de ataque contra la industria minera (01:12:21)
  - Señalar que la minería es uno de los sectores más atacados, tras gobierno y salud, debido a su valor económico y probabilidad de pago a atacantes.
  - Explicar que algunos atacantes eligen targets más fáciles (gobierno/salud) para practicar o por diversión antes de atacar minería.
  - Indicar que impactos típicos incluyen manipulación de parámetros críticos como presión de bombas de relaves.
- Datos económicos y grado de preparación del sector frente a ataques (01:13:29)
  - Citar estimaciones de pérdidas sectoriales promedio por unidad minera, por ejemplo 50 millones de soles anuales según informe mencionado.
  - Señalar que aunque el 78% considera la resiliencia importante, sólo alrededor del 40% cree poder superar un ataque sin interrupciones significativas.
  - Destacar inversiones en medidas como redundancia 24/7, copias diarias de sistemas OT y segmentación de redes para reducir impacto.
- Casos y buenas prácticas reportadas en empresas mineras (01:14:31)
  - Caso Codelco: intentos de ransomware mitigados sin afectar producción gracias a escritorios virtuales, respaldos diarios y segmentación de red.
  - Caso de mina que activó plan de respuesta y cambió a operación manual supervisada mientras se restauraban servidores, preservando continuidad.
  - Implementación de tecnologías de seguridad en sitio combinadas con IoT y análisis de datos para mejorar seguridad de vehículos y trabajadores.

EDU MIN


CLASE 16: DESAFÍOS DE LA GESTIÓN BASADA EN DATOS EN EL SECTOR MINERO - 2DA PARTE
Resultados sectoriales y recomendaciones finales para presentar casos (02:38:06)
Casos prácticos y lecciones aprendidas de implementaciones mineras (02:34:48)
Proceso sugerido para preparar y validar casos de negocio (02:31:28)
Metodologías y prácticas para estimar y asegurar beneficios (02:24:11)
Métodos e indicadores financieros clásicos aplicables a proyectos Data driven (02:10:40)
Disponibilidad, latencia y conectividad en sitios mineros remotos (01:28:34)
Arquitecturas híbridas, computación en el borde y tendencias tecnológicas para minería (01:54:01)
Recomendaciones operativas, lecciones y consideraciones finales sobre implementación (01:56:59)
Introducción a la importancia de la evaluación económica en proyectos digitales (02:07:26)

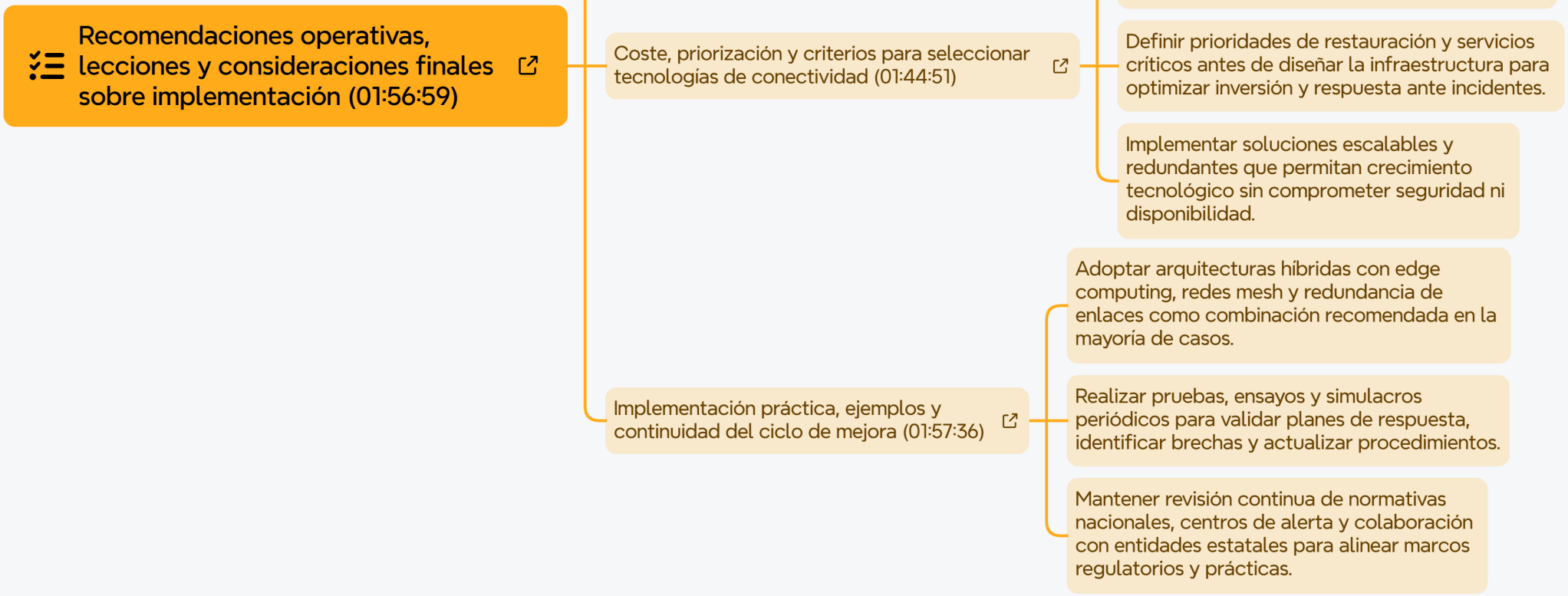
EDU MIN

# Disponibilidad, latencia y conectividad en sitios mineros remotos (01:28:34)

- Definición y desafíos de disponibilidad, latencia y ancho de banda en minas remotas (01:31:33)
  - Disponibilidad: capacidad de la infraestructura de comunicaciones de estar operativa cuando se necesita, fundamental para continuidad.
  - Latencia: tiempo de retraso en transmisión de datos; dependerá de la aplicación, siendo crítico en control remoto y no crítico en monitoreo ambiental.
  - Ancho de banda: capacidad de transferencia; en sitios remotos suele ser limitado y se debe priorizar tráfico según criticidad.
- Tecnologías de conectividad y su idoneidad según distancia y criticidad (01:36:26)
  - Opciones: fibra óptica, microondas punto a punto, enlaces satelitales (geostacionario y LEO/Starlink), redes mesh, LoRaWAN y 4G/5G privadas.
  - Recomendación general: fibra donde sea asequible por baja latencia y seguridad; satélite o microondas donde la fibra no sea viable económicamente.
  - Ventajas de Starlink/LEO: menor latencia y mayor ancho de banda respecto a GEO, útil como respaldo o para nuevas instalaciones con menor coste inicial.
- Redundancia y calidad de servicio para garantizar continuidad operacional (01:40:54)
  - Diseñar rutas redundantes de comunicación (por ejemplo microondas + satélite) para evitar dependencia de un solo medio.
  - Aplicar gestión de calidad de servicio (QoS) para priorizar telemetría crítica sobre tráfico no esencial como correo electrónico.
  - Evitar usar la misma tecnología en canales primario y secundario para mejorar resiliencia ante fallas específicas.

# Arquitecturas híbridas, computación en el borde y tendencias tecnológicas para minería (01:54:01)

- Computación en el borde y cloud híbrido para reducir latencia y tolerar desconexiones (01:41:31)
  - Deployar servidores y clústeres en sitio (edge computing) para procesar datos críticos localmente y reducir latencia en decisiones operativas.
  - Usar cloud híbrida: procesar urgente en borde y sincronizar resúmenes o modelos entrenados con la nube cuando haya conexión estable.
  - En entrenamiento de modelos ML, enviar datos a la nube cuando la red lo permita y desplegar el modelo de inferencia en el borde.
- Redes 5G privadas, malla y uso en vehículos autónomos y operación futura (01:46:56)
  - 5G privada ofrece baja latencia y alto ancho de banda para aplicaciones de vehículos autónomos, cámaras y datos masivos en tiempo real.
  - Redes mesh y autoreparables son ampliamente usadas para cobertura de flota y resiliencia ante fallas de nodos individuales.
  - Evaluar costo vs beneficio: implementar 5G y otras tecnologías pensando en escalabilidad para tecnologías futuras (drones, realidad aumentada).
- Integración operacional, seguridad y consideraciones prácticas en implementación (01:49:57)
  - Mantener centros de datos locales además de centros corporativos remotos para asegurar operación autónoma ante aislamiento de red.
  - Sincronizar cuidadosamente datos entre borde y nube, priorizando procesamiento local para lo urgente y consolidados remotos para lo estratégico.
  - Considerar condiciones ambientales, robos o vandalismo en equipos remotos, y planear energía (paneles solares) y vigilancia como parte del diseño de conectividad.


Recomendaciones operativas, lecciones y consideraciones finales sobre implementación (01:56:59)
Balance entre seguridad, flexibilidad operacional y esfuerzo de implementación (01:08:57)
Aceptar trade-offs: restricciones como alarmas por programación fuera de horario aumentan seguridad pero reducen flexibilidad operacional.
Priorizar medidas que protejan vida, seguridad física y ambiental con el mismo nivel que ciberseguridad, garantizando continuidad crítica.
Promover cultura organizacional con formación continua, pósters y recordatorios para reforzar buenas prácticas entre el personal.
Coste, priorización y criterios para seleccionar tecnologías de conectividad (01:44:51)
Evaluar costo como factor decisor principal al seleccionar tecnologías; balancear disponibilidad versus calidad de servicio requerida.
Definir prioridades de restauración y servicios críticos antes de diseñar la infraestructura para optimizar inversión y respuesta ante incidentes.
Implementar soluciones escalables y redundantes que permitan crecimiento tecnológico sin comprometer seguridad ni disponibilidad.
Implementación práctica, ejemplos y continuidad del ciclo de mejora (01:57:36)
Adoptar arquitecturas híbridas con edge computing, redes mesh y redundancia de enlaces como combinación recomendada en la mayoría de casos.
Realizar pruebas, ensayos y simulacros periódicos para validar planes de respuesta, identificar brechas y actualizar procedimientos.
Mantener revisión continua de normativas nacionales, centros de alerta y colaboración con entidades estatales para alinear marcos regulatorios y prácticas.

## Introducción a la importancia de la evaluación económica en proyectos digitales (02:07:26)

- Contextualización de la tercera parte de la clase y su enfoque económico (02:07:31)
  - El instructor explica que esta tercera parte es más delicada porque se centra en aspectos económicos y de toma de decisiones para proyectos.
  - Se enfatiza la relación entre cálculo financiero y formación de ingenieros en gestión de proyectos para evaluar iniciativas de digitalización.
  - Se anticipa que se expondrán métodos prácticos para la toma de decisiones económicas al implementar proyectos Data driven.
- Objetivo de la evaluación financiera de proyectos de digitalización (02:08:02)
  - Determinar la rentabilidad de proyectos de digitalización mediante flujos de caja y comparación de beneficios tangibles e intangibles.
  - Definir horizonte temporal y tasa de descuento (tasa libre de riesgo) para calcular indicadores clásicos financieros.
  - Mostrar cómo convertir mejoras operativas en valores monetarios para presentar casos a la alta dirección.
- Relevancia de integrar finanzas y operación en el cálculo (02:08:27)
  - Insiste en la necesidad de involucrar al área de finanzas para disponer de tasas y modelos económicos de referencia.
  - Se plantea que cada empresa tiene una tasa de riesgo o tasa libre de riesgo distinta según sector y apetito inversor.
  - Se menciona que en minería las tasas suelen ser relativamente bajas (ejemplos 0.7% a 4%) frente a retail o servicios con tasas más altas.

EDU MIN

# Métodos e indicadores financieros clásicos aplicables a proyectos Data driven (02:10:40)

- Principales métricas: VAN, TIR y periodo de payback (02:11:09)
  - Descripción del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) como indicadores para comparar proyectos.
  - Explicación de periodo de recuperación (payback) como medida adicional aunque menos ideal que VAN o TIR.
  - Recomendación de calcular varias métricas (VAN, TIR, payback y retorno de inversión) para robustecer la evaluación.
- Cómo monetizar beneficios tangibles e intangibles en contextos Data driven (02:11:39)
  - Convertir ahorros de costos, aumentos de producción, reducción de tiempos y mejora de seguridad en valores monetarios.
  - Ejemplos: ahorro por reducción de incidentes, disminución de downtime y aumento de recuperación metálica traducidos a dólares.
  - Dificultad especial para monetizar mejoras en toma de decisiones, reputación y valor a largo plazo, que requieren modelos econométricos o enfoques estadísticos.
- Componentes de costo: CAPEX y OPEX en proyectos digitales (02:17:07)
  - Definición de CAPEX (inversión en hardware, sensores, instrumentación) y OPEX (suscripciones cloud, mantenimiento, personal de datos).
  - Observación de que proyectos Data driven suelen tener CAPEX relativamente bajo pero OPEX creciente, aunque hay casos con alto CAPEX inicial para infraestructura crítica.
  - Relación inversa típica: mayor CAPEX inicial puede implicar menor OPEX a largo plazo y viceversa, según el proyecto.

# Metodologías y prácticas para estimar y asegurar beneficios (02:24:11)

- Árbol de valor (value driver tree) para vincular mejoras operativas con resultados financieros (02:24:11)
  - Concepto de árbol de valor como framework para mapear cómo mejoras operativas se traducen en ingresos o ahorros financieros.
  - Ejemplo de ramas: reducción de variabilidad de ley aumenta recuperación, aumento de recuperación incrementa producción vendible y finalmente ingresos.
  - Uso del árbol para obtener fórmulas lineales que permitan calcular ahorros o ingresos esperados a partir de indicadores operativos.
- Gestión integral de beneficios (benefits realization management) y gobernanza (02:26:22)
  - Metodología corporativa para asegurar que los beneficios previstos se materialicen y sean medibles mediante KPIs definidos.
  - Requisitos: establecer línea base antes y después del proyecto, métricas estables y compromiso de área y finanzas para validar supuestos.
  - Limitaciones prácticas: difícil aislar impacto del proyecto si existen múltiples iniciativas simultáneas que afecten los mismos KPIs.
- Uso de benchmarking y pilotos para ajustar proyecciones (02:27:47)
  - Recomendación de acudir a benchmarks y estudios de consultoras reconocidas para estimar rangos de mejora (ejemplos: Aumento del 10-15% en productividad de despacho dinámico).
  - Realización de pilotos o pruebas de concepto para crear línea base y ajustar proyecciones teóricas con resultados reales.
  - Precaución: pilotos en unidades más favorables pueden generar supuestos optimistas que no se replican en otras áreas, por lo que hay que dimensionar correctamente.

# Proceso sugerido para preparar y validar casos de negocio (02:31:28)

- Etapas de identificación, formulación y cuantificación de la oportunidad (02:31:28)
  - Identificar oportunidad de negocio específica (por ejemplo, variabilidad de granulometría en chancado) y formular un caso de uso tecnológico concreto.
  - Cuantificar la oportunidad mediante hipótesis iniciales que traduzcan reducciones o mejoras en valores monetarios anuales.
  - Definir metodología de medición y el indicador específico que evidencie el impacto, manteniendo ecuaciones lineales basadas en hipótesis.
- Aprobación financiera y elaboración del flujo de caja para presentación (02:32:18)
  - Preparar flujo de caja y calcular VAN y TIR usando la tasa de referencia proporcionada por finanzas de la empresa.
  - Entregar al área financiera para revisión, ajustes y eventual aprobación con compromisos de las áreas involucradas.
  - Gobernanza: validar supuestos, recibir retroalimentación y ajustar el caso antes de seguir a ejecución.
- Ejecución, monitoreo y cierre con medición de beneficios reales (02:33:31)
  - Ejecutar proyecto y establecer periodos de monitoreo frecuentes (ejemplo: paneles de control o dashboards) para gestionar el valor en tiempo real.
  - Formalizar cierre y validación de beneficios tras un periodo de operación (por ejemplo, seis meses) y comparar resultados reales con la hipótesis inicial.
  - Registrar lecciones aprendidas para retroalimentar y mejorar la replicación en otras unidades o escalados, usando el piloto como benchmark.

# Casos prácticos y lecciones aprendidas de implementaciones mineras (02:34:48)

- Caso Antamina: control avanzado de molienda y resultados financieros (02:34:48)
  - Inversión de cinco millones en tecnología, instrumentación y consultoría con hipótesis de aumento del 4% en throughput y reducción de consumo energético.
  - Resultado: aumento de 5,1% en toneladas procesadas y reducción del 3% en kWh por tonelada, generando beneficios anuales de 15 millones de dólares.
  - Cálculo de ROI con payback menor a cuatro meses y hallazgo operativo sobre necesidad de mayor capitalización de operadores nocturnos.
- Caso Codelco: uso de cuadro de mando integral y mantenimiento predictivo (02:35:51)
  - Definición de al menos un KPI financiero por proyecto (costos reducidos, toneladas extras, menor capital empleado).
  - Ejemplo: mantenimiento predictivo con VAN de siete millones y TIR del 34% tras periodo de evaluación de dos años.
  - Importancia de métricas comunes y dashboards integrados para rastrear impacto financiero por proyecto.
- Pilotos y escalabilidad: camiones autónomos y sensores IoT en refinería (02:36:56)
  - Piloto de camiones autónomos con ROI inicial nulo o negativo en los primeros años que luego mejora con replicación y reducción de costes marginales, llegando hasta 30% de productividad.
  - Implementación de sensores IoT por alrededor de 200.000 dólares para monitoreo de cátodos con expectativa de reducir incidentes valorados en aproximadamente un millón al año.
  - Lección: la falta de gestión del cambio y persistencia de controles manuales por hábito redujo beneficios esperados; la mitad de la mejora esperada se alcanzó, destacando la necesidad de dimensionar esfuerzos organizacionales.

# Resultados sectoriales y recomendaciones finales para presentar casos (02:38:06)

- Indicadores sectoriales reportados y uso como benchmark (02:38:06)
  - Informes del sector reportan mejoras de productividad del 10-15% y reducción de costos de 15-20% por aplicación de tecnologías digitales.
  - Recomendación de usar informes de consultoras y estudios robustos como referencia para construir casos de negocio creíbles.
  - Se sugiere recurrir a fuentes reconocidas y documentadas para apoyar supuestos cuando no se cuenta con datos internos previos estables.
- Consejos prácticos para elaborar propuestas honestas y verificables (02:20:41)
  - Mantener sinceridad en las métricas y evitar inflar ahorros para justificar proyectos por interés personal o presión organizacional.
  - Preparar hipótesis verificables con compromiso de finanzas y áreas operativas para evitar que datos engañosos comprometan la credibilidad.
  - Aceptar que típicamente los beneficios reales pueden ser menores a lo esperado y que la gobernanza exige medir y ajustar en cada etapa.
- Síntesis de pasos recomendados para proyectos Data driven en minería (02:39:15)
  - Identificar oportunidad específica, formular hipótesis cuantificable y definir KPIs y metodología de medición antes de ejecutar un piloto.
  - Involucrar al área financiera para definir tasa, horizonte de evaluación y validar flujos de caja, VAN y TIR para aprobación.
  - Ejecutar, monitorear con tableros y cerrar formalmente la evaluación de beneficios, documentando lecciones para replicación y escalado.